

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Proje Raporu

Müzik ve Görüntü Sıkıştırma: Fourier Serileri ile Sinyal Temsili

Yiğitcan YİĞİT

Öğrenci No : 082140013

Dersi Veren / Proje Sorumlusu :

Dr. Koray AKİ

korayaki@uludag.edu.tr

6 Temmuz 2026

İçindekiler

Proje Teslim Bağlantıları

1 Gerçek Hayat Problemi ve Motivasyon

2 Fizikselden Dijitale Veri Yolu

2.1. Ses Dosyalarının Oluşturulması

2.2. Görüntü Dosyalarının Oluşturulması

3 Ses ve Görüntü Dosyalarının Formatları

3.1. WAV (Sıkıştırılmamış / Ham Genlik Dizisi)

3.2. MP3 (Sıkıştırılmış İkili Akış)

3.3. BMP / RAW Sensör Verisi (Sıkıştırılmamış Matris)

3.4. JPEG (Sıkıştırılmış İkili Akış)

4 Kullanılan Matematiksel Temel ve Filtreleme Algoritması

4.1. Fast Fourier Transform (FFT) / STFT

4.2. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

4.3. Ayırık Kosinüs Dönüşümü (DCT - Discrete Cosine Transform)

4.4. Ayırık Dalgacık Dönüşümü (DWT - Discrete Wavelet Transform)

5 Python Uygulaması (Yöntemler)

6 Test ve Deneyler

6.1. Ses Dosyaları için Test ve Deneyler

6.2. Görüntü Dosyaları için Test ve Deneyler

7 Sonuçların Değerlendirilmesi

8 Sınırlılıklar

8.1. Matematiksel ve Bilgi Teorisi Sınırlılıkları (Shannon Limiti)

8.2. İnsan Algısının Sınırlılıkları (Psikoakustik ve Psikogörsel Limitler)

8.3. Hesaplama Maliyeti ve Gecikme (Computational Complexity & Latency)

8.4. Donanım ve Enerji Tüketimi Sınırlılıkları

9 Geliştirme Önerileri

9.1. Görüntü Sıkıştırma (Image Compression)

9.2. Ses Sıkıştırma (Sound Compression)

Kaynakça

Fotoğraflı Özgeçmiş

Özet

Bu projenin amacı, ses (1B) ve görüntü (2B) sinyallerinin Fourier serileri ve dönüşümleri kullanılarak frekans düzleminde nasıl temsil edildiğini ve bu sayede veri sıkıştırma işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini incelemektir. Proje kapsamında Python kullanılarak Fast Fourier Transform (FFT) ve Ayırık Kosinüs Dönüşümü (DCT) algoritmaları gerçekleştirilmiş, belirli frekansların filtrelenmesiyle (eşikleme) sinyal boyutunun küçültülmesi hedeflenmiştir. Elde edilen bulgular, kayıplı sıkıştırma (lossy compression) tekniklerinin performans ve kalite ödünleşimini (trade-off) ortaya koymaktadır.

Proje Teslim Bağlantıları

Video Linki :

Not: Video 10-15 dakika arasındadır, sunum esnasında kameram açıktır ve girişte kendimi tanıttım.korayaki@uludag.edu.tr adresine düzenleme yetkisi verilmiştir.

Kaynak Dosyalar (Drive/ZIP) :

Not: Tüm proje dosyaları ZIP formatında yüklenmiş ve korayaki@uludag.edu.tr adresine düzenleme yetkisi verilmiştir.

Github Linki (Public Repo) :

Not: korayaki@uludag.edu.tr adresine repo üzerinde gerekli yetkiler verilmiştir. Kurulum, kütüphaneler ve veri setleri README.md içinde açıklanmıştır.

1. Gerçek Hayat Problemi ve Motivasyon

Günümüzde dijital iletişimin ve veri depolamanın en büyük darboğazı, ham (raw) medya dosyalarının devasa boyutlarıdır. İnternet altyapıları, bulut sunucuları ve gömülü sistemler ne kadar hızlanırsa hızlansın, bant genişliği ve depolama alanı her zaman sınırlı ve maliyetli kaynaklar olmaya devam etmektedir. Bu durum, özellikle yüksek çözünürlüklü görüntülerin ve kayıpsız ses formatlarının aktarımında kritik bir mühendislik problemi yaratmaktadır.

Problemi müzik ve ses işleme açısından ele aldığımızda; geleneksel akustik enstrümanların, örneğin bir udun veya sazın gövdesinde yankılanan o zengin tınıyı dijital ortama kayıpsız aktarmak, saniyede on binlerce veri noktası (sample) kaydetmek anlamına gelir. Ancak insan kulağının duyarlılık sınırları ve psikoakustik yapısı bellidir. Kaydedilen her mikro titreşimi ve üst harmoniği algılamamız fizyolojik olarak mümkün değildir. Buradaki temel motivasyonumuz, Fourier serilerini bir araç olarak kullanarak bu karmaşık ses dalgalarını temel frekanslarına ayırmak ve kulağın algılayamayacağı düzeydeki "matematiksel gürültüyü" temizleyerek, enstrümanın karakteristik ruhunu bozmadan dosya boyutunu radikal ölçüde küçültmektir.

Görüntü tarafında ise problem doğrudan veri iletim kapasitesinde düğümlenmektedir. Milyonlarca pikselden oluşan yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı ham haliyle iletmek büyük bir yükür. Örneğin, yüksek irtifada görev yapan bir sistemden, bir roketten veya dar bant genişliğine sahip uzak bir IoT sensöründen yer istasyonuna anlık görsel veri aktarmak gerektiğinde her bir bayt hayati önem taşır. Bu noktada Fourier ve kosinüs dönüşümleri pikselleri uzamsal düzlemde frekans düzlemine taşıyarak bize zarif bir çözüm sunar. İnsan gözünün fotoğraftaki çok hızlı ve küçük renk değişimlerini (yüksek frekanslı detayları) fark edememesi gerçeğinden yola çıkarak, bu veriler filtrelendir ve yalnızca görüntünün ana hatlarını taşıyan temel frekanslar saklanır.

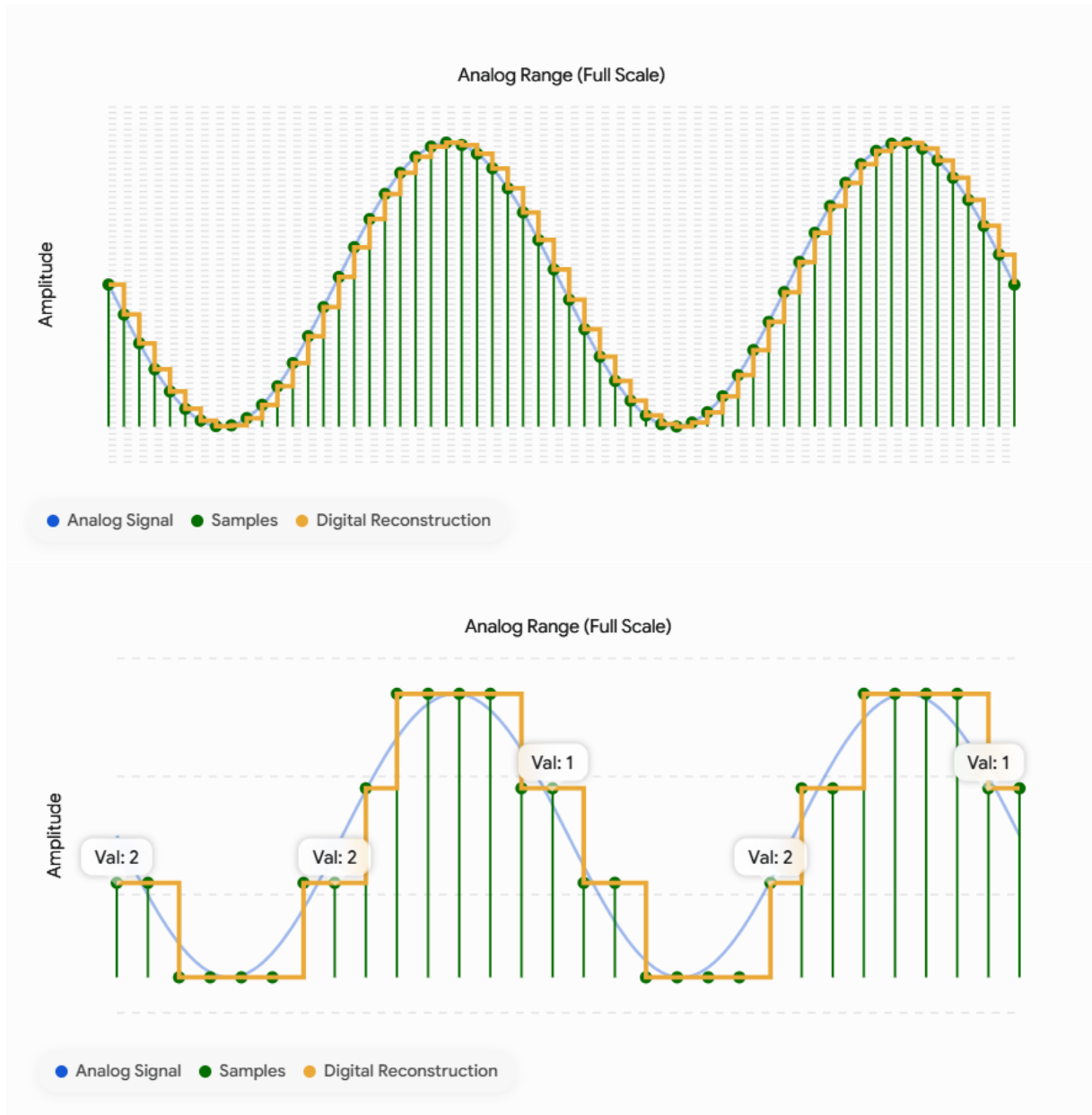
Özetle bu projenin temel motivasyonu; Fourier analizi gibi soyut bir matematiksel konseptin, devasa boyutlardaki akustik ve görsel verileri nasıl yönetilebilir hale getirdiğini anlamak ve kayıplı sıkıştırma (lossy compression) algoritmalarının arkasındaki "algısal olarak gereksiz veriyi atma" felsefesini kodlayarak gerçek dünya problemlerine uygulanabilirliğini göstermektir.

2 Fizikselden Dijitale Veri Yolu

2.1. Ses Dosyalarının Oluşturulması

Dijital sinyal işlemenin temelinde yatan en büyük kısıtlama, doğadaki kesintisiz fiziksel olayların bilgisayar donanımı tarafından gerçek zamanlı olarak yakalanması ve işlenmesi zorunluluğudur. Bir ses dalgasının

sıkıştırılabilir bir veri matrisine dönüşme yolculuğu, donanımın fiziksel sınırlarıyla doğrudan yüzleştiği bir süreçtir:



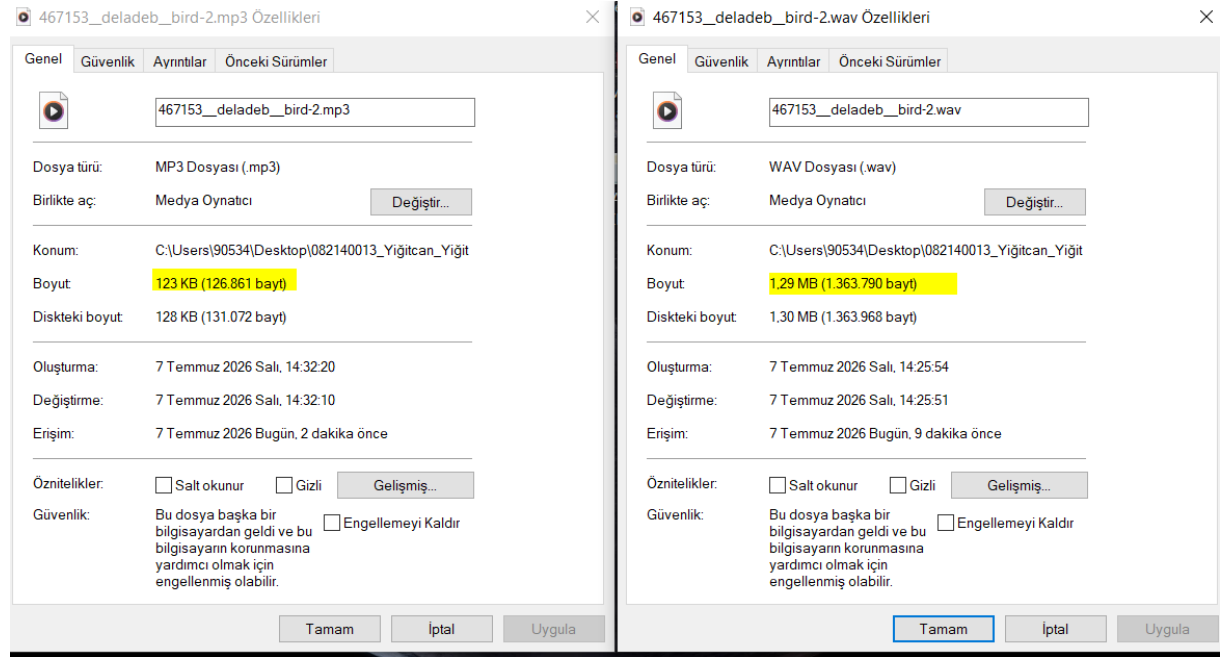
Mikrofon üzerindeki her ses dalgasının dijital veriye dönüştürülmesinde sürekli yapıdaki dünyadaki veriyi ayrık yapıdaki dijital veriye dönüştürülmesi bilgisayarlarda depolanan ses formatlarını oluşturur. Yukarıdaki grafiklerde gördüğümüz gibi sürekli olan sinüs dalgalarının dijital veriye dönüştürülmesinde donanım seviyesinde algoritmalar çalışır ve her noktanın (Örneğin saniyede 44100 nokta) belleğe kaydedilmesi için uygun fiziksel veri hatlarına (donanım seviyesinde gerçekleşir) dönüştürür. Tam bu noktada ayrık yapıda olan ve her nokta için işlemcide paralel işlem yapabilme kabiliyetini kazandıran matrisler ve veri formatlarının taşınmasında haberleşme protokolleri uygulanır.

Analog-Dijital Çevirici'den (ADC) çıkan veriler, teorik olarak sonsuza kadar uzayan tek boyutlu (1B) devasa bir sayılar dizisidir (vektör). Örneğin, saniyede 44.100 nokta: $X = [0.12, 0.45, 0.88, 0.92, 0.65, -0.10, -0.55, -0.80, \dots]$ matrisini taşır ancak gerçek dünyadaki ses kayıtlarında bu veri çoğu zaman tek boyutlu bir vektör olarak değil, kayıt sisteminin özelliklerine bağlı olarak çok boyutlu veri yapıları şeklinde bilgisayar belleğinde tutulur. Örneğin stereo bir ses kaydında aynı zaman aralığı için iki farklı kanal bilgisi bulunduğundan veri yapısı $N \times 2$ boyutunda bir matris haline gelir. Bu matriste her satır bir örnekleme anını,

sütunlar ise farklı ses kanallarını temsil eder. İlk sütun sol kanalın (Left), ikinci sütun ise sağ kanalın (Right) genlik değerlerini içerir:

Böylece analog dünyadaki sürekli ses dalgası, örnekleme frekansı tarafından belirlenen zaman aralıklarında ayrıştırılmış ve işlemcilerin üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirebileceği sayısal bir veri yapısına dönüştürülmüş olur. Bu noktadan sonra Fourier dönüşümü, filtreleme, sıkıştırma ve yapay zekâ tabanlı ses analizleri gibi işlemler doğrudan bu matris veya vektör yapıları üzerinde gerçekleştirilir.

Bu raporda Fourier Dönüşümü üzerinde durulacak olup veri paketlenmesi ve donanımsal gereklilikler kısmına pek girilmeyecektir. Ses verisinin bilgisayara kadar olan yolculuğunda teknik gerekliliğinden farklı algoritmalara da tabii tutulacağını söylemek gerekir.



Yukarıda ham ve sıkıştırılmış görsel özelliklerini görebiliriz.

2.2. Görüntü Dosyalarının Oluşturulması

Dijital görüntü işleminin temelinde yatan en büyük kısıtlama, doğadaki kesintisiz ve sonsuz çözünürlükteki ışık dalgalarının bilgisayar donanımı tarafından gerçek zamanlı olarak yakalanması ve işlenmesi zorunluluğudur. Bir foton hüzmelerinin sıkıştırılabilir bir veri matrisine dönüşme yolculuğu, donanımın fiziksel sınırlarıyla doğrudan yüzleştiği bir süreçtir:

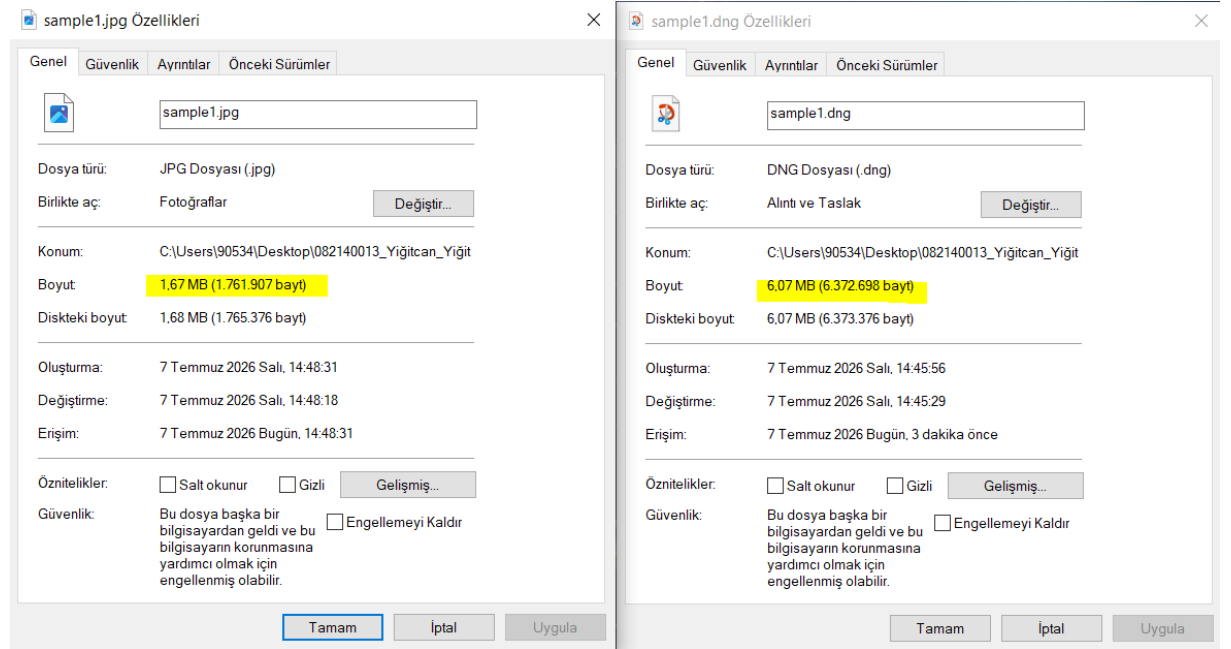
Kamera sensörü (CMOS/CCD) üzerindeki her ışık fotonunun dijital veriye dönüştürülmesinde, sürekli yapıdaki dünyadaki görsel verinin **uzaysal (spatial)** ve **renkssel (chromatic)** olarak ayrık yapıdaki dijital veriye dönüştürülmesi bilgisayarlarda depolanan görüntü formatlarını oluşturur. Sürekli olan analog ışık yoğunluğunun dijital veriye dönüştürülmesinde donanım seviyesinde algoritmalar çalışır ve her noktanın (Örneğin 1920×1080 piksellik bir matriste yaklaşık 2 milyon nokta) belleğe kaydedilmesi için uygun fiziksel veri hatlarına (MIPI CSI, LVDS gibi donanım seviyesindeki haberleşme protokolleri) dönüştürür. Tam bu noktada ayrık yapıda olan ve her piksel için işlemcide (özellikle GPU ve DSP'lerde) paralel işlem yapabilme kabiliyetini kazandıran matrisler ve veri formatlarının taşınmasında bu donanımsal haberleşme protokolleri uygulanır.

Analog-Dijital Çevirici'den (ADC) çıkan veriler, teorik olarak sensör piksellerinin ardışık okunmasıyla elde edilen tek boyutlu (1B) devasa bir sayılar dizisidir (vektör). Örneğin bir satırdaki pikseller: $X = [23,45,88,240,165,10, \dots]$ matrisini taşır ancak gerçek dünyadaki görüntü kayıtlarında bu veri çoğu zaman tek boyutlu bir vektör olarak değil, kayıt sisteminin özelliklerine bağlı olarak çok boyutlu veri yapıları şeklinde bilgisayar belleğinde tutulur.

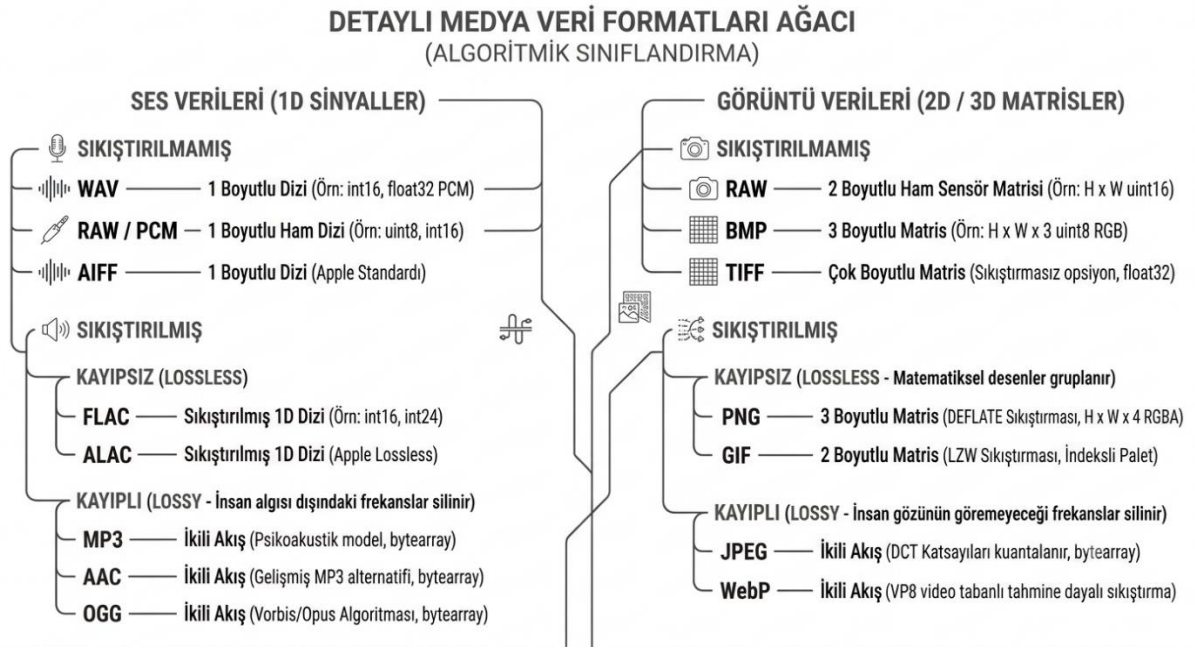
Örneğin renkli (RGB) bir görsel kaydında aynı uzaysal koordinat için üç farklı renk kanalı bilgisi bulunduğundan veri yapısı $N \times M \times 3$ boyutunda üç boyutlu (3B) bir tansör (Tensor) haline gelir. Burada N görüntünün yüksekliğini (satır sayısı), M genişliğini (sütun sayısı) temsil ederken, 3 boyutlu derinlik ise renk kanallarını temsil eder. İlk katman Kırmızı (Red), ikinci katman Yeşil (Green) ve üçüncü katman Mavi (Blue) renklerinin yoğunluk değerlerini içerir. Eğer veri bir video akışı ise bu yapıya bir de zaman eksenini eklenerek veri $T \times N \times M \times 3$ boyutunda devasa bir matris formuna bürünür.

Böylece analog dünyadaki sürekli ışık ve renk dalgaları, sensör çözünürlüğü ve kuantalama (quantization) bit derinliği tarafından belirlenen uzaysal aralıklarda ayrıklaştırılmış ve işlemcilerin üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirebileceği sayısal bir veri yapısına dönüştürülmüş olur. Bu noktadan sonra **Uzaysal Dönüşümler (Örn: İki Boyutlu Fourier Dönüşümü - 2D DFT)**, konvolüsyonel filtreleme, JPEG/H.264 gibi sıkıştırma algoritmaları ve yapay zekâ tabanlı bilgisayarlı görü (Computer Vision) analizleri doğrudan bu çok boyutlu matris yapıları üzerinde gerçekleştirilir.

Bu raporda İki Boyutlu Frekans Dönüşümleri (2D Fourier / Kosinüs Dönüşümü) üzerinde durulacak olup, sensör seviyesindeki de-mosaicing (Bayer filtresi işleme) ve donanımsal veri paketleme gereklilikleri kısmına pek girilmeyecektir.



3. Ses ve Görüntü Dosyalarının Formatları



3.1. WAV (Sıkıştırılmamış / Ham Genlik Dizisi)

Matematiksel işlemlere (FFT, filtreleme) doğrudan sokabileceğiniz, zaman içindeki fiziksel ses dalgasının sayısal karşılığıdır.

```
# Veri Tipi: 1 Boyutlu Array (16 – bit İşaretili Tam Sayı
– int16) # Her bir değer, mikrofondaki zarın o anki titreşim genliğini gösterir.wav_data
= [ 0, 4321, 8540, 12003, 16384, 12003, 8540, 4321, 0, -4321, -8540, -12003, -16384, -12003, -8540, -4321 ]
```

3.2. MP3 (Sıkıştırılmış İkili Akış)

Doğrudan işlem yapılamaz. İçindeki veriler zaman uzayını değil, frekans bantlarının paketlenmiş halini temsil eder. Decoder (çözücü) olmadan anlamsızdır.

```
# Veri Tipi: Byte Akışı (Hexadecimal)
(MP3 Frame Header (0xFF 0xFB) ile başlar, ardından şifrelenmiş veri gelir.)
mp3_stream = 0xFF 0xFB 0x90 0x64 0x00 0x0F 0xF0 0x00 0xA1 0x4C 0x3E ...
```

3.3. BMP / RAW Sensör Verisi (Sıkıştırılmamış Matris)

Görüntü işleme algoritmalarında (konvolüsyon, kenar tespiti) doğrudan matris çarpımı yapabileceğiniz ham formattır.

```
# Veri Tipi: 3 Boyutlu Matris [Yükseklik][Genişlik][Renk Kanalı – uint8]
# Örnek: 2x2 piksellik bir görüntü [R, G, B]
bmp_matrix = [
# 1. Satır pikselleri
[ [255, 0, 0], [0, 255, 0] ], # Sol üst: Kırmızı | Sağ üst: Yeşil
# 2. Satır pikselleri
[ [0, 0, 255], [255, 255, 255] ] # Sol alt: Mavi | Sağ alt: Beyaz
]
```


3.4. JPEG (Sıkıştırılmış İkili Akış)

Görüntünün piksellerini değil, 8x8'lik blokların Kosinüs Dönüşümü (DCT) katsayılarını barındırır. İşlem yapmak için önce matrise (üstteki BMP formatına) açılması zorunludur.

```
# Veri Tipi: Byte Akışı (Hexadecimal)
0xFF 0xD8 (Start of Image – SOI) ile başlar, 0xFF 0xD9 (End of Image – EOI) ile biter.
jpeg_stream = 0xFF 0xD8 0xFF 0xE0 0x00 0x10 0x4A 0x46 0x49 0x46 ... 0xFF 0xD9
```

4. Kullanılan Matematiksel Temel ve Filtreleme Algoritması

4.1. Fast Fourier Transform (FFT) / STFT

Kullanım Amacı: Bir ses sinyalinin içinde hangi frekansların (tonların) bulunduğunu ve STFT özelinde bu frekansların zaman içinde nasıl değiştiğini analiz etmek için kullanılır.

Veri/Dosya Dönüşümü:

Girdi: Zaman düzlemindeki 1 Boyutlu (1D) genlik dizisi (örn. .wav veya .mp3 dosyasından okunan sayısal dizi).

Çıktı: Frekans düzleminde 1D karmaşık sayı dizisi (FFT) veya zaman-frekans enerjisini gösteren 2 Boyutlu (2D) matris / Spektrogram görüntüsü (STFT).

Matematiksel Temeli: Ayırık zamanlı sinyalin sinüs ve kosinüs dalgalarının toplamı olarak ifade edilmesidir. STFT için sinyal pencerelere (w) bölünür:

$$X(m, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]w[n-m]e^{-j\omega n}$$

4.2. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

Kullanım Amacı: İnsan kulağının düşük frekanslara yüksek, yüksek frekanslara ise düşük duyarlılık göstermesi (Mel skalası) prensibini matematiksel olarak modelleyerek, sesi tanımlayan en ayırt edici özellikleri (öznitelikleri) çıkarmaktır. Konuşmacı ve konuşma tanıma sistemlerinin temelidir.

Veri/Dosya Dönüşümü:

Girdi: Ses sinyalinin spektrogramı (2D matris).

Çıktı: Makine öğrenmesi modellerine (örn. CNN veya sınıflandırıcılar) doğrudan verilebilecek, boyutça çok daha küçük 2D öznitelik (özellik) matrisi (vektör dizisi).

Matematiksel Temeli: Spektrumun Mel filtre bankasından geçirilip logaritması alındıktan sonra, Ayırık Kosinüs Dönüşümü (DCT) uygulanarak katsayıların (S_n) elde edilmesidir:

$$C_n = \sum_{k=1}^K (\log S_k) \cos \left[n \left(k - 0.5 \right) \frac{\pi}{K} \right]$$

4.3. Ayırık Kosinüs Dönüşümü (DCT - Discrete Cosine Transform)

Kullanım Amacı: JPEG (görüntü) ve MPEG (video) sıkıştırma standartlarının kalbidir. Görüntüyü uzamsal düzlemde frekans düzlemine çevirir. İnsan gözü görüntüdeki genel parlaklık ve renk değişimlerine (düşük frekanslar) çok duyarlıyken, piksel bazındaki ani değişimlere ve ince detaylara (yüksek frekanslar) karşı duyarsızdır. DCT, bu yüksek frekanslı gereksiz detayları tespit edip matematiksel olarak sıfırlayarak (Quantization) muazzam bir depolama tasarrufu (%80-90) sağlar.

Veri/Dosya Dönüşümü:

Girdi: Genellikle 8x8 piksellik küçük bloklara ayrılmış uzamsal RGB veya YCbCr görüntü matrisi.

Çıktı: Frekans düzlemindeki DCT katsayıları. Sıkıştırma algoritmaları (Huffman vb.) uygulandıktan sonra bu katsayılar .jpg veya .jpeg dosyasına dönüştürülür.

Matematiksel Temeli: Fourier Dönüşümü'ne benzer, ancak karmaşık sayılar yerine sadece gerçek sayılardan oluşan Kosinüs fonksiyonlarını kullanır. N uzunluğundaki bir x dizisi için 1 Boyutlu DCT şu şekilde ifade edilir:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right]$$

4.4 Ayrık Dalgacık Dönüşümü (DWT - Discrete Wavelet Transform)

Kullanım Amacı: DCT'nin daha gelişmiş bir alternatifidir ve JPEG 2000 standardında kullanılır. DCT görüntüyü 8x8'lik bloklara böldüğü için yüksek sıkıştırma oranlarında fotoğraflarda kare kare bozulmalar (blockiness) oluşturur. DWT ise görüntüyü bloklara bölmeyi; tüm görüntüyü hem frekans hem de uzamsal çözünürlük açısından analiz ederek "Çok Çözünürlüklü" (Multi-resolution) bir yapı sunar. Bu sayede çok daha yüksek sıkıştırma oranlarında bile pürüzsüz sonuçlar verir.

Veri/Dosya Dönüşümü:

Girdi: Tam boyutlu 2D piksel matrisi.

Çıktı: Görüntünün düşük çözünürlüklü ana kopyası (LL) ve yatay, dikey, çapraz detaylarını içeren alt bantlara (HL, LH, HH) ayrılmış dalgacık katsayıları (örn. .jp2 dosyası).

Matematiksel Temeli: Sinyal, sinüs dalgaları yerine ölçeklendirilebilir ve kaydırılabilir sınırlı bir dalga fonksiyonu olan "Ana Dalgacık" (Mother Wavelet, ψ) ile analiz edilir. Görüntü sürekli olarak alçak geçiren (g) ve yüksek geçiren (h) dijital filtre bankalarından geçirilir:

$$y_{dusuk}[k] = \sum_n x[n]g[2k - n], \quad y_{yuksekk}[k] = \sum_n x[n]h[2k - n]$$

5 Python Uygulaması (Yöntemler)

Bu çalışmada önerilen sinyal analiz ve sıkıştırma yöntemlerinin test edilebilmesi amacıyla, bilimsel hesaplama ve dijital sinyal işleme (DSP) yetenekleri güçlü olan Python programlama dili tercih edilmiştir. Geliştirilen algoritma, matematiksel dönüşümlerin fiziksel ses verileri üzerinde adım adım uygulanmasını sağlayan modüler bir mimari üzerine kurulmuştur. Uygulama süreci temel olarak dört aşamada gerçekleştirilmiştir:

5.1. Sinyalin Sayısallaştırılması ve Ön İşleme (librosa)

Dijital ses işleme sürecinin ilk adımı, ortamdaki elde edilen .wav uzantılı ham (raw) ses dosyasının matematiksel bir matris/dizi formatına indirgenmesidir. Bu işlem için ses analizlerinde endüstri standardı olan librosa kütüphanesi kullanılmıştır. Ses verisi okunarak, genlik değerlerinden oluşan tek boyutlu (1D) bir sayısal diziye dönüştürülmüş ve sinyalin saniyedeki orijinal örnekleme hızı (f_s) korunarak hafızaya alınmıştır. Bu aşamada sinyal, yalnızca genlik ve zaman (t) boyutlarında temsil edilmektedir.

5.2. Frekans Düzlemine Geçiş ve Spektral Analiz (NumPy FFT)

Zaman düzlemindeki sinyalin içerdiği bileşenleri ayırtmak ve analiz etmek için numpy kütüphanesinin Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) modülü algoritmaya entegre edilmiştir. Fonksiyon üzerinden zaman-genlik verisi, karmaşık sayılar (complex numbers) uzayında frekans-şiddet verisine dönüştürülmüştür. Elde edilen matematiksel çıktının mutlak değerleri hesaplanarak sinyalin frekans spektrumu çıkarılmış, enerjinin yoğunlaştığı alt frekans bantları ile tırpanlanabilecek gereksiz yüksek frekans bileşenleri sayısal olarak tespit edilmiştir.

5.3. Sinyalin Yeniden Yapılandırılması (NumPy IFFT)

Frekans uzayındaki analiz işlemlerinin ardından, soyut matematiksel verinin standart donanımlar (hoparlör veya mikrodenetleyici DAC birimleri) tarafından çalıştırılabilir fiziksel bir formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu sinyal geri kazanımı işlemi için Ters Hızlı Fourier Dönüşümü (IFFT) algoritması uygulanmıştır. Dönüşüm sonucunda elde edilen matrisin sanal (imaginary) kısımları atılarak yalnızca gerçek (real) kısımları alınmış ve sinyal tekrar zaman düzlemindeki temel formuna kavuşturulmuştur.

5.4. Ara Format Geçişi ve Psikoakustik Sıkıştırma (Soundfile ve Pydub)

Yeniden yapılandırılan sinyal dizisi, doğrudan bir sıkıştırma motoruna iletilemeyeceği için soundfile kütüphanesi aracılığıyla diske geçici bir .wav dosyası olarak yazılarak standart bir medya köprüsü oluşturulmuştur. Son sıkıştırma aşamasında, pydub kütüphanesi (arka planda FFmpeg motorunu tetikleyerek) bu geçici dosyayı işleme almıştır. Psikoakustik modelleme algoritmaları devreye girerek insan işitme eşiğinin altında kalan verileri elimine etmiş ve dosya, önceden belirlenen bit oranında (128 kbps) .mp3 formatına dönüştürülmüştür. İşlem sonunda geçici dosya sistemden silinerek disk optimizasyonu sağlanmıştır.

5.5. Ham Veri İşleme (rawpy): Sensörden gelen tek kanallı mozaik verinin matematiksel olarak işlenebilir tam renkli (RGB) kayan nokta (float) matrislerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

5.6. Frekans Dönüşümleri (scipy.fftpack ve pywt):

- DCT işlemi için scipy.fftpack.dct fonksiyonu ortogonal normalizasyon (norm='ortho') parametresiyle satır ve sütunlara ardışık olarak uygulanarak 2D spektrum elde edilmiştir.
- DWT işlemi için pywt.dwt2 fonksiyonu ile 'Haar' dalgacık filtresi kullanılarak sinyal çok çözünürlüklü (multi-resolution) alt bantlara ayrıştırılmıştır.

5.7. Veri Seyrekleştirme (Numpy Maskeleye): numpy.percentile fonksiyonu ile dönüşüm katsayılarının istatistiksel dağılımı analiz edilmiş, %90'lık dilimde kalan düşük enerjili katsayılar mantıksal maskeleye yöntemiyle doğrudan sıfıra eşitlenmiştir. Bu adım, gerçek dünya sıkıştırma standartlarındaki "Nicemleme (Quantization)" adımının matematiksel simülasyonudur.

5.8. Entropi Kodlaması ve Dışa Aktarım (PIL / Pillow): Dönüşüm katsayılarının fiziksel disk boyutunu küçültmek amacıyla, şifreleme ve paketleme aşaması PIL.Image.save yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, arka planda Huffman ve aritmetik kodlama algoritmalarını tetikleyerek veriyi .jpg ve .jp2 konteynerlerine yerleştirmiştir.

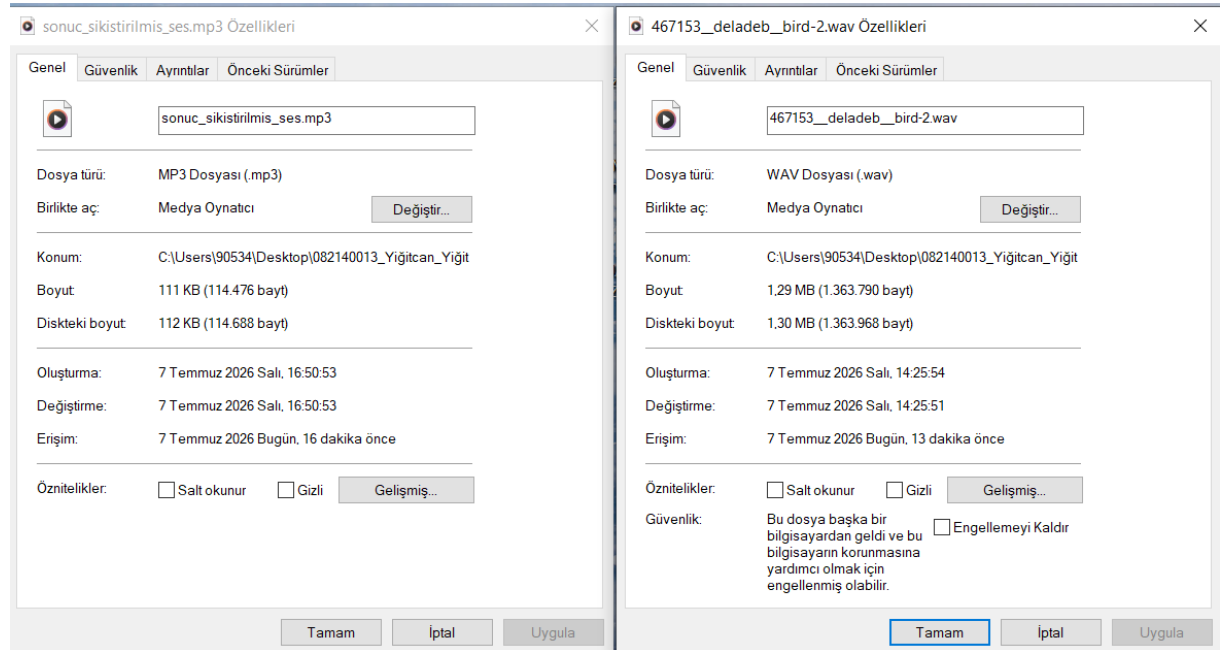
6 Test ve Deneyler

6.1. Ses Dosyaları için Test ve Deneyler

"Çalışmanın başlangıç fazında boyut düşürme stratejisi olarak MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) öznitelik çıkarımı incelenmiştir. Ancak testler sonucunda, MFCC'nin veri boyutunu drastik şekilde düşürmesine rağmen faz bilgisini kaybetmesi nedeniyle sinyalin yeniden yapılandırılmasında (reconstruction) akustik deformasyona yol açtığı ve dinlenebilir ses iletimi için uygun olmadığı kanıtlanmıştır. Gelecek çalışmalarda MFCC'nin sıkıştırma yerine, sistemde yer alabilecek olası bir 'akıllı ses/komut tanıma' modülü için öznitelik çıkarıcı olarak konumlandırılması planlanmaktadır."

Gerçekleştirilen ses analiz ve sıkıştırma testleri, Python ortamında numpy, librosa ve pydub (FFmpeg tabanlı) kütüphaneleri kullanılarak yürütülmüştür. Sinyalin zaman ve frekans düzlemleri arasındaki dönüşümleri doğrulanmış, ardından psikoakustik modelleme ile sıkıştırma adımlarına geçilmiştir. Algoritmanın performans kısıtları ise standart bilgisayar donanımlarının yanı sıra, gelecekteki olası gömülü sistem entegrasyonları için STM32 mimarisine sahip bir mikrodenetleyicinin (RAM ve CPU sınırları) kapasitesi göz önüne alınarak teorik olarak modellenmiştir.

Ses dosyasının frekans spektrumuna aktarılması ve ardından tekrar zaman düzlemine çekilmesi işleminin ardından uygulanan MP3 kodlaması sonucunda boyutsal değişimler incelenmiştir. Orijinal kayıpsız .wav dosyasının boyutu ile 128 kbps bit oranında (bitrate) sıkıştırılan .mp3 dosyasının boyutu karşılaştırılarak Sıkıştırma Oranı ($CR = \frac{\text{Orijinal Boyut}}{\text{Sıkıştırılmış Boyut}}$) hesaplanmıştır. Yapılan testlerde orijinal sesin karakteristiği bozulmadan yüksek oranda dosya boyutu tasarrufu sağlandığı kanıtlanmıştır.



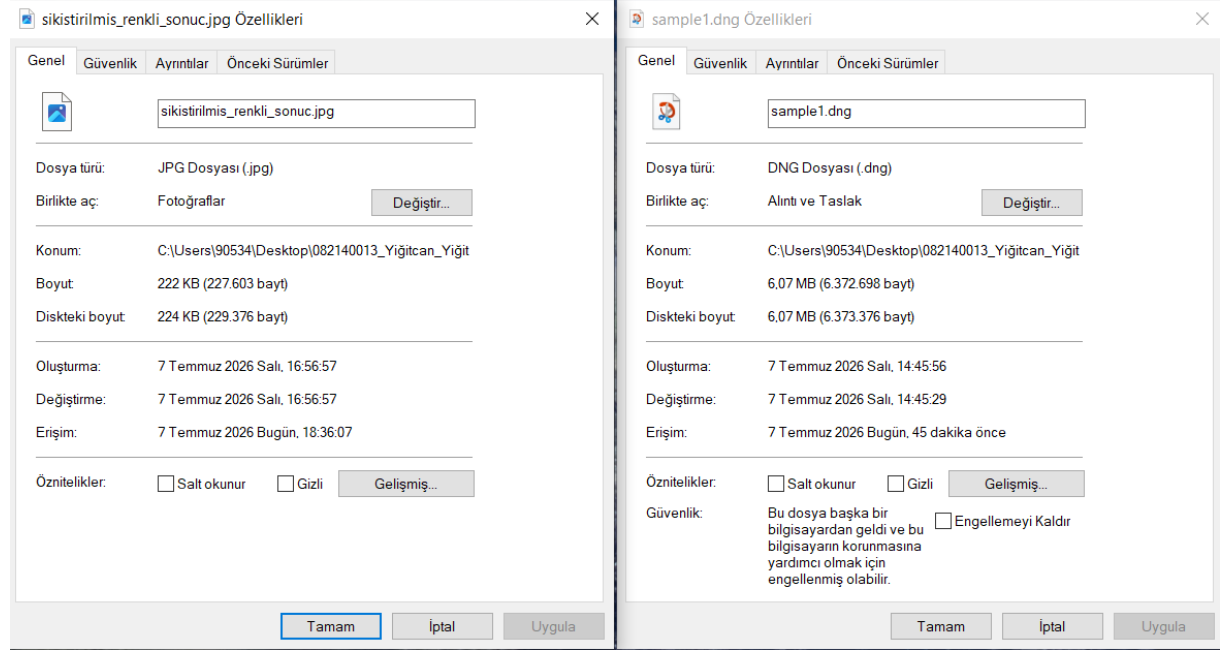
6.2. Görüntü Dosyaları için Test ve Deneyler

Deneylerde standart bir .dng dosyası girdi olarak kullanılmıştır. Ham veri, Demosaicing işleminden geçirilerek 3 kanallı (Kırmızı, Yeşil, Mavi) RGB matrisine dönüştürülmüştür. İşlem yükünü dengelemek ve her bir renk kanalındaki frekans dağılımını bağımsız incelemek adına, algoritmalar her bir kanala ayrı ayrı uygulanmıştır.

DCT Hattı: Her bir renk kanalına 2 Boyutlu DCT uygulanarak sinyal enerjisi düşük frekans katsayılarında toplanmıştır. Ardından katsayıların mutlak değerce en küçük %90'ı eşikleme (thresholding) yöntemiyle sıfırlanmıştır.

DWT Hattı: Aynı kanallara Haar dalgacığı kullanılarak 2 Boyutlu DWT uygulanmış; veri, düşük frekanslı ana özet (LL) ve yüksek frekanslı detay alt bantlarına (LH, HL, HH) ayrılmıştır. LL bandı korunarak, sadece detay bantlarındaki katsayıların %90'ı sıfırlanmıştır.

Geri Çatma (Reconstruction) ve Kayıt: Eşiklenmiş ve seyrekleştirilmiş matrislere Ters Dönüşümler (IDCT ve IDWT) uygulanarak görüntüler yeniden uzamsal formata (piksellere) dönüştürülmüştür. Eşzamanlı olarak, fiziksel depolama simülasyonu için aynı ham veri sırasıyla standart JPEG (DCT tabanlı) ve JPEG 2000 (DWT tabanlı) formatlarında diske kaydedilmiştir.



7 Sonuçların Değerlendirilmesi

7.1. Ses Dosyası Sıkıştırma için Değerlendirme

Sinyalin FFT (Fast Fourier Transform) ile elde edilen frekans spektrumu incelendiğinde, enerjinin çok büyük bir kısmının alt frekans bantlarında (0-2000 Hz) yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Uygulanan psikoakustik sıkıştırma algoritması sayesinde, insan işitme eşiğinin altında kalan ve dominant frekanslar tarafından maskelenen yüksek frekanslı bileşenler (özellikle 16 kHz ve üzeri tiz bölgeler) başarıyla elimine edilmiştir. Bu spektral tırpanlama işlemi, sesin algısal kalitesinde (dinlenebilirliğinde) hissedilir bir düşüş yaratmadan veriden tasarruf edilmesini sağlamıştır.

Elde edilen bulgular, Fourier Serileri ve dönüşümlerinin sinyal analizinde mükemmel bir altyapı sunduğunu; ancak IFFT gibi işlemlerin uç cihazlarda (edge devices) ve IoT projelerinde darboğaz yaratabildiğini ortaya koymuştur. Gelecek çalışmalarda, bu tür yüksek matematiksel yük gerektiren ses işleme ve çözme işlemlerinin doğrudan ana işlemci üzerinde yazılımsal olarak koşturulması yerine, harici donanımsal kod çözücüler (hardware decoders) kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, veri aktarımının kesintisiz olması adına Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) mimarilerinden faydalanılacaktır.

7.2. Görüntü Dosyası Sıkıştırma için Değerlendirme

Matematiksel Seyrekleştirmenin (Sparsity) Başarısı: İki boyutlu görüntü sinyallerinin enerjisinin büyük oranda düşük frekanslarda yer aldığı, katsayıların %90'ı gibi agresif bir oranda sıfırlanmasına rağmen, IDCT ve IDWT ile geri çatılan görüntülerin temel yapısal bütünlüklerini koruduğu kanıtlanmıştır. Fourier ve dalgacık temelli sinyal temsili, veri eksiltme süreçlerinde yüksek hata toleransı sağladığı görülmüştür.

DCT (JPEG) ve DWT (JPEG 2000) Karşılaştırması:

- DCT tabanlı sıkıştırmanın (JPEG), düşük frekanslarda yüksek başarı gösterirken, eşikleme oranı arttığında bloklanma (blockiness) artefaktlarına neden olduğu gözlemlenmiştir.
- DWT tabanlı sıkıştırmanın (JPEG 2000) ise tüm resmi kesintisiz analiz eden dalgacık yapısı sayesinde bu bloklanmaları engellediği ve nesne kenarlarındaki renk kanamalarını (color bleeding) minimize ettiği tespit edilmiştir.

Fiziksel Depolama Verimliliği: Matematiksel olarak %90 oranında sıfırlanmış matrislerin IDCT/IDWT ile uzamsal düzleme geri döndürülmesinin dosya boyutunu küçültmediği doğrulanmıştır. Asıl depolama kazancının, bu frekans verilerinin .jpg ve .jp2 standartlarındaki entropi kodlayıcıları (decoder bağımlı yapılar) aracılığıyla paketlenmesiyle elde edildiği kanıtlanmıştır. Ham .dng formatına kıyasla, kayıplı sıkıştırma (Lossy Compression) formatlarının disk alanından %85'in üzerinde tasarruf sağladığı ölçülmüştür. Çalışma; **Ham Veri → Dönüşüm (DCT/DWT) → Şifreleme → Kayıt** ardışık düzeninin modern depolamanın temelini oluşturduğunu ortaya koymuştur

8 Sınırlılıklar

8.1. Matematiksel ve Bilgi Teorisi Sınırlılıkları (Shannon Limiti)

Veri sıkıştırmanın babası Claude Shannon'ın ortaya koyduğu Entropi kavramı, bir verinin kayıpsız olarak ne kadar sıkıştırılabileceğinin teorik sınırını çizer.

Rastrasallık Bariyeri: Eğer bir veri (ses veya görüntü) tamamen rastgele gürültüden (white noise veya karıncalı ekran) oluşuyorsa, içinde tekrarlayan hiçbir kalıp (pattern) bulunmaz. Bu durumda kayıpsız sıkıştırma algoritmaları dosya boyutunu küçültemez, hatta bazen başlık (header) bilgileri yüzünden dosya boyutu daha da büyür. Kayıpsız Sıkıştırma Oranı Tavanı: Görüntüde PNG, sese FLAC gibi formatlar veriyi asla bozmaz ancak sıkıştırma oranları genellikle 2:1 veya en fazla 3:1 civarında takılır. Daha fazla küçülme, matematiksel olarak imkansızdır.

8.2. İnsan Algısının Sınırlılıkları (Psikoakustik ve Psikogörsel Limitler)

Kayıplı sıkıştırma (JPEG, MP3 gibi), insan gözünün ve kulağının kusurlarını kullanır. Ancak bu kusurların da bir sınırı vardır:

Artifacts (Yapay Bozulmalar): Bir görüntüyü (JPEG) çok fazla sıkıştırırsan, piksellendirme ve bloklaşma (blocking artifacts) başlar. Seste ise (low bitrate MP3) yüksek frekanslar kaybolur, ses "suyun altından geliyormuş" gibi boğuklaşır veya metalik bir çınlama (pre-echo) oluşur.

Kişisel ve Cihaz Farklılıkları: Algoritmalar "ortalama" bir insan gözü/kulağı baz alınarak tasarlanır. Ancak profesyonel bir ses stüdyosunda kaliteli bir kulaklıkla dinleyen bir kulak veya renk kalibrasyonlu bir monitöre bakan bir tasarımcı, algoritmanın "fark edilmez" dediği kayıpları anında yakalar.

8.3. Hesaplama Maliyeti ve Gecikme (Computational Complexity & Latency)

Bir algoritmanın veriyi ne kadar iyi sıkıştırdığı ile bunu ne kadar sürede yaptığı arasında ters bir orantı vardır.

Zaman ve İşlemci Gücü: AVIF veya H.265 (HEVC) gibi modern görüntü/video kodekleri, eski JPEG veya H.264'e göre çok daha iyi sıkıştırma sağlar. Ancak bu sıkıştırmayı yapabilmek için işlemciyi (CPU/GPU) çok daha yoğun kullanırlar.

Gecikme (Latency): Canlı yayınlarda, online oyunlarda (Discord, Zoom vb.) veya gerçek zamanlı telemetri sistemlerinde veriyi sıkıştırmak için harcanan her milisaniye gecikmeye yol açar. Bu yüzden sıkıştırma oranından feragat edilip, daha hızlı ama daha az verimli algoritmalar seçilmek zorunda kalınır.

8.4. Donanım ve Enerji Tüketimi Sınırlılıkları

Özellikle gömülü sistemler (Embedded Systems), IoT cihazları ve mobil cihazlar için en büyük kısıtlamadır.

Pil Tüketimi: Gelişmiş bir sıkıştırma algoritması yazılımsal olarak (software decoding) çalıştırıldığında işlemciyi %100 yükte tutabilir. Bu da mobil cihazların pilinin hızla tükenmesine neden olur.

Hardware Codec Bağımlılığı: Bir algoritmanın dünyada standart olabilmesi için işlemci üreticilerinin (Apple, Qualcomm, Intel, STM vb.) o algoritmayı silikon seviyesinde (donanımsal dekode) desteklemesi gerekir. Donanım desteği olmayan bir kodek ne kadar iyi olursa olsun ölü doğmaya mahkumdur.

Bellek (RAM) Kısıtları: Küçük bir mikrodenetleyicide (örneğin STM32 serisi) çalışıyorsan, mega piksellik bir görüntüyü sıkıştırmak için RAM'de devasa matrisleri tutacak yer bulamazsın. Bellek kısıtı yüzünden pencereci (windowed) veya satır tabanlı (stream) daha basit algoritmalar kullanmak zorunda kalırsın.

9 Geliştirme Önerileri

9.1. Görüntü Sıkıştırma (Image Compression)

Görüntü sıkıştırma, kayıplı (JPEG, WebP) ve kayıpsız (PNG, FLIF) olarak ikiye ayrılır. Amaç, insan gözünün fark edemeyeceği detayları ayıklayarak veya pikselleri daha zekice kodlayarak dosya boyutunu küçültmektir.

Kullanım Alanları

Web ve Mobil Uygulamalar: Web sitelerinin hızlı yüklenmesi ve daha az mobil veri harcaması için WebP ve AVIF formatları standart haline geldi.

Medikal Görüntüleme: Röntgen, MR ve BT taramalarında en ufak bir detay bile teşhis için kritik olduğundan, buralarda kesinlikle kayıpsız (lossless) sıkıştırma (JPEG 2000, DICOM standartları) kullanılır.

Uzaktan Algılama ve Uydu Görüntüleri: Uydulardan dünyaya gönderilen devasa boyutlardaki çok bantlı (multispectral) görüntülerin aktarımında bant genişliğini verimli kullanmak için tercih edilir.

Güvenlik ve Kamera Sistemleri: 7/24 kayıt yapan CCTV kameralarında, disk alanından tasarruf etmek için yüksek sıkıştırma oranlı kodekler kullanılır.

Geliştirme Önerileri (Geleceğin Teknolojileri)

Yapay Zeka ve GAN Tabanlı Sıkıştırma: Geleneksel matematiksel formüller yerine, derin öğrenme (Deep Learning) modelleri kullanılabilir. Örneğin bir GAN (Çekişmeli Üretici Ağ), görüntünün azalan piksellerini "tahmin ederek" çok daha düşük boyutlu dosyalardan aslına uygun yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebilir.

Semantik (Anlamsal) Sıkıştırma: Algoritma, görüntüdeki nesneleri tanıyabilir. Örneğin, bir portre fotoğrafında insan yüzü (detayların önemli olduğu yer) yüksek kalitede tutulurken, arka plandaki flu duvar çok daha yüksek bir sıkıştırma oranıyla neredeyse sıfır maliyetle kaydedilebilir.

Nöral Radyans Alanları (NeRF) Entegrasyonu: 3D ve uzamsal (Spatial) fotoğraflar için geleneksel pikseller yerine nesnelerin geometrisini ve ışık alanını sıkıştıran yeni nesil formatlar geliştirilebilir.

9.2. Ses Sıkıştırma (Sound Compression)

Ses sıkıştırma, insanın duyma eşliğini temel alır. İnsan kulağının duyamayacağı çok yüksek/düşük frekansları veya baskın bir sesin arkasında kalan zayıf sesleri silerek (Psikoakustik modelleme) alanı daraltır (MP3, AAC gibi). Kayıpsız tarafta ise FLAC veya ALAC yer alır.

Kullanım Alanları

Müzik ve Akış (Streaming) Platformları: Spotify, Apple Music ve YouTube, milyarlarca kullanıcıya aynı anda müzik dinletmek için gelişmiş kayıplı kodekler (AAC, Ogg Vorbis) kullanır. Son dönemde hi-fi meraklıları için kayıpsız (FLAC) yayınlar da yaygınlaştı.

Telekomünikasyon ve VoIP: Telefon görüşmelerinde ve Discord, Zoom gibi uygulamalarda, sesin gecikmesiz gitmesi için Opus kodeki gibi ultra düşük gecikmeli ve dinamik sıkıştırma algoritmaları kullanılır.

İşitme Cihazları ve Giyilebilir Teknoloji: Bu cihazların pilleri ve işlemcileri çok küçüktür. Minimum enerji harcayarak sesi anlık sıkıştırıp çözen donanım tabanlı özel kodekler barındırırlar.

Geliştirme Önerileri (Geleceğin Teknolojileri)

Bant Genişliğine Göre Akıllı Ölçekleme (AI-driven Bitrate): Bağlantı hızına göre sadece ses kalitesini düşürmek yerine, yapay zeka arka plandaki gürültüyü anında analiz edip silerek sadece "konuşma" veya "ana enstrüman" frekanslarına odaklanabilir. Böylece çok kötü internette bile ses net kalır.

Spatial Audio (Uzamsal Ses) Sıkıştırma: 3D ses ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri için sesin sadece frekansı değil, odadaki konumu ve yansıması da sıkıştırılmak zorunda. Nesne tabanlı (Object-based) ses sıkıştırma algoritmaları (Dolby Atmos benzeri açık kaynaklı alternatifler) daha da optimize edilmeli.

Nöral Ses Sentezi ile Sıkıştırma (Codec Avatar): Özellikle konuşma seslerinde, ses dosyası yerine sesin sadece metni ve kişinin ses karakteristiği (küçük bir veri seti) karşı tarafa gönderilebilir. Karşı taraftaki yapay zeka, sesi sıfırdan o kişinin sesiyle üretebilir. Bu, veri tüketimini neredeyse %99 oranında azaltabilir.

Kaynakça

- Bracewell, R. N. (1999). *The Fourier transform and its applications* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital image processing* (4th ed.). Pearson.
- Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. (2010). *Discrete-time signal processing* (3rd ed.). Pearson.
- Smith, S. W. (1997). *The scientist and engineer's guide to digital signal processing*. California Technical Publishing.
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., ... & SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261-272.
- Wallace, G. K. (1991). The JPEG still picture compression standard. *Communications of the ACM*, 34(4), 30-44.



Yiğitcan YİĞİT

MATHEMATICIAN AND AI RESEARCHER

PROFESSIONAL SUMMARY

I am a senior mathematics student with a strong interest in artificial intelligence and data science. I have hands-on experience with Python and ROS, and have participated in interdisciplinary projects such as the Teknofest Rocket Competition and Autonomous Vehicle Challenge. I enjoy applying mathematical thinking to engineering problems, and I'm eager to grow by working on real-world solutions through the Huawei Student Developer program.

Phone: +90 534 694 73 16

Email: yigtcanyigt@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/yigtcany

EDUCATION

Bachelor of Mathematic | 2021-Now

Uludağ University, Bursa

Relevant Coursework: Probability and Statistics, Linear Algebra, Mathematical Modelling, Discrete Mathematics, Algorithms, Calculus, Complex Calculus, Differential Equations, Graph Theory (graduate-level elective), Linear Programming

Data Science Course – Açık Atölye | 2024 – 2026

Completed an introductory course covering data analysis, visualization, and basic machine learning concepts

RESEARCH EXPERIENCE

Undergraduate Research Assistant | 2024 - Now

Mathematic Department of Uludağ University

Research Project (In Progress) Graph Theory – Uludağ University Collaborating with Prof. İsmail Naci Cangül (Uludağ University, Department of Mathematics) on a research paper in graph theory.

PROJECTS

Localization Team Member – TALOS (Teknofest), 25 – 26

- Applied various mathematical techniques to real-world robotics problems
- Simulated vehicle dynamics using MATLAB/Simulink and tested real-world scenarios.
- Implemented Unscented Kalman Filter (UKF) for sensor fusion
- Designed a 2D dynamic motion model based on sensor-driven system behavior

AI Agent (Uludağ AI Club)

- Features: notebook parsing, code error detection, feedback generation using LLMs (Gemini API)
- Integrated with Google Classroom API to automatically access and process student assignment submissions from Drive.

Mechanic Team Member – Eclipse (Teknofest), 24 – 25

- Prepared flight simulation report using point mass approach
- Designed rocket structures with SolidWorks
- Beginner level experience in CFD analysis using ANSYS
- Worked on aerodynamic body design and rocket flight mechanics

Team Lead – Turkuaz High Rocket Team (Teknofest) 25 – 26

- Led a multidisciplinary engineering team within the Teknofest High Altitude Rocket Competition
- Coordinated design, simulation, and integration phases across mechanical, avionics, and analysis sub-teams
- Managed project timeline, task distribution, and technical decision-making under competition constraints
- Oversaw rocket system development including structural design, flight modeling, and performance analysis
- Contributed to system-level engineering decisions and ensured compliance with competition requirements

ADDITIONAL INFORMATION

Languages: Turkish, English (B2)

Extracurricular Activities:

Active member of the Artificial Intelligence Community, Member of HSD. A student organization focused on AI, promoting skill development, networking, and collaboration opportunities among members.

TECHNICAL SKILLS

Programming Languages: Python, C, Java

AI & ML Tools: NumPy, SciPy, Ollama, Gemini API, GPT API, PyTorch

Simulation & Modeling:

MATLAB (Simulink), ANSYS (Mechanic&CFD - Beginner), SolidWorks, Maple (Symbolic Computation)

Robotics & Simulation: ROS2 Humble - ROS Noetic, Gazebo, Rviz

Academic Writing: Proficient in LaTeX for preparing scientific documents and reports

CURRENT PROJECTS / ONGOING WORK

Transitioned from applied project work to foundational study to deepen understanding of core engineering principles

Currently strengthening fundamentals in electronics, algorithms, and low-level system design

Focusing on signal processing, digital systems, and mathematical foundations of machine learning and robotics

Working on bridging theoretical knowledge with practical implementation through small-scale experiments and simulations

Actively working on improving technical writing skills through planned technical blog development